Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Институт интеллектуальных кибернетических систем

Кафедра №12 «Компьютерные системы и технологии»



ОТЧЕТ

О выполнении лабораторной работы №4
«Физическая реализация базы данных»

Студент: Игнатов К.Д.

Группа: Б24-503

Преподаватель: Реппнев И.П.

1. Перевод названий сущностей, атрибутов, enum типов

1.1 Сущности (названия таблиц):

- E1 – Продавец – seller
- E2 – Договор продавца – seller_contract
- E3 – Товар – product
- E4 – Предложение продавца – seller_offer
- E5 – Изменение схемы исполнения – scheme_change
- E6 – Цена предложения – offer_price
- E7 – Акция – promotion
- E8 – Заказ – customer_order
- E9 – Позиция заказа – order_item
- E10 – Поручение продавцу – seller_assignment
- E11 – Отправление – shipment
- E12 – Платеж – payment
- E13 – Финансовая операция продавца – financial_operation
- E14 – Возврат – refund
- E15 – Спор – dispute
- E16 – Решение по спору – dispute_decision
- E17 – Участие в акции – promotion_participation
- E18 – Запись об изменении – scheme_change_record
- E19 – Продажа – sale_operation
- E20 – Комиссия – commission_operation
- E21 – Логистика – logistic_operation
- E22 – Штраф – penalty_operation
- E23 – Удержание – withholding_operation
- E24 – Компенсация – compensation_operation
- E25 – Выплата – payout_operation
- E26 – Сторно – reversal_operation

1.2 Пользовательские типы данных (enum):

- **E1 Продавец**
  тип продавца
  CREATE TYPE seller_type_enum AS ENUM ('ИП', 'ООО', 'Самозанятый');
  статус
  CREATE TYPE seller_status_enum AS ENUM ('Активен', ‘Не активен”, 'Заблокирован', 'На проверке');

- **E2 Договор**
  статус
  CREATE TYPE contract_status_enum AS ENUM ('Действует', 'Приостановлен', 'Расторгнут', 'Истек');

- **E3 Товар**
  единица учета
  CREATE TYPE unit_of_measure_enum AS ENUM ('шт', 'кг', 'уп', 'л', 'м');
  статус
  CREATE TYPE product_status_enum AS ENUM ('Активен', 'Нет в наличии', 'Архив');

- **E4 Предложение**
  схема исполнения
  CREATE TYPE scheme_type_enum AS ENUM ('Склад продавца', 'Склад маркетплейса');
  статус
  CREATE TYPE offer_status_enum AS ENUM ('Активно', 'Неактивно', 'Приостановлено');

- **E7 Акция**
  тип акции
  CREATE TYPE promotion_type_enum AS ENUM ('Скидка на товар', 'Скидка на заказ', 'Подарок', 'Бонус');

статус
CREATE TYPE promotion_status_enum AS ENUM ('Запланирована', 'Активна', 'Завершена', 'Отменена');

- **E8 Заказ**
  статус
  CREATE TYPE order_status_enum AS ENUM ('Оформлен', 'Оплачен', 'Собирается', 'Отправлен', 'Доставлен', 'Отменен', 'Возвращен');

- **E9 Позиция заказа**
  статус
  CREATE TYPE order_item_status_enum AS ENUM ('Резерв', 'Собирается', 'Готова к отправке', 'Отправлена', 'Доставлена', 'Возвращена', 'Отменена');

- **E10 Поручение**
  статус
  CREATE TYPE assignment_status_enum AS ENUM ('Создано', 'Передано', 'Просрочено', 'Выполнено', 'Отменено');

- **E11 Отправление**
  CREATE TYPE shipment_status_enum AS ENUM ('Принято', 'В пути', 'В сортировке', 'Доставлено', 'Возвращается');

- **E12 Платеж**
  статус
  CREATE TYPE payment_status_enum AS ENUM ('Ожидается', 'Проведен', 'Отклонен', 'Возвращен');

- **E13 Финансовая операция**
  тип операции
  CREATE TYPE financial_operation_type_enum AS ENUM ('Продажа', 'Комиссия', 'Логистика', 'Штраф', 'Удержание', 'Компенсация', 'Выплата', 'Сторно');
  статус
  CREATE TYPE financial_operation_status_enum AS ENUM ('Проведена', 'Сторнирована');

- **E14 Возврат**
  причина
  CREATE TYPE refund_reason_enum AS ENUM ('Брак', 'Не подошло', 'Не доставлено', 'Иное');
  состояние товара
  CREATE TYPE product_condition_enum AS ENUM ('Новый', 'Б/У', 'Поврежден', ‘Отсутствует’);
  статус
  CREATE TYPE refund_status_enum AS ENUM ('Оформлен', 'В пути', 'Принят на складе', 'Обработан', 'Отклонен');

- **E15 Спор**
  предмет обращения
  CREATE TYPE dispute_subject_enum AS ENUM ('Удержание', 'Возврат', 'Штраф', 'Логистика', 'Иное');
  статус
  CREATE TYPE dispute_status_enum AS ENUM ('Открыт', ‘На рассмотрении’, 'Решен', 'Отклонен', 'Закрыт');

- **E16 Решение**
  вид решения
  CREATE TYPE decision_type_enum AS ENUM ('В пользу продавца', 'В пользу площадки', 'Частичная компенсация', 'Повторное рассмотрение', 'Отказ');
  статус
  CREATE TYPE decision_status_enum AS ENUM ('Вынесено', 'Вступило в силу', 'Обжаловано','Отменено');

1.3 Атрибуты сущностей

Сущность	Атрибут	Перевод	Домен
E1 Продавец	id продавца	seller_id	bigint
	наименование	name	varchar(200)
	тип продавца	type	seller_type_enum
	ИНН	inn	varchar(12)
	КПП	kpp	varchar(9), NULL
	расчетный счет	bank_account	varchar(20)
	юридический адрес	legal_address	text, NULL
	телефон	phone	varchar(20), NULL
	email	email	varchar(100)
	дата регистрации	registered_at	timestamptz
	статус	status	seller_status_enum
E2 Договор продавца	id договора	contract_id	bigint
	id продавца	seller_id	bigint
	номер договора	contract_number	varchar(50)
	дата заключения	concluded_at	timestamptz
	дата начала	starts_at	timestamptz
	дата окончания	ends_at	timestamptz, NULL
	условия	terms	text
	статус	status	contract_status_enum
E3 Товар	id товара	product_id	bigint
	артикул	article_number	varchar(50)
	наименование	name	varchar(200)
	категория	category	varchar(100)
	единица учета	unit	unit_of_measure_enum
	статус	status	product_status_enum
E4 Предложение продавца	id предложения	offer_id	bigint
	id продавца	seller_id	bigint
	id товара	product_id	bigint
	артикул продавца	seller_article_number	varchar(50)
	схема исполнения	scheme	scheme_type_enum
	доступное количество	available_quantity	int
	дата создания	created_at	timestamptz
	статус	status	offer_status_enum
E5 Изменение схемы исполнения	id изменения	change_id	bigint
	дата и время	changed_at	timestamptz
	предыдущая схема	previous_scheme	scheme_type_enum
	новая схема	new_scheme	scheme_type_enum
	ответственный	responsible	varchar(100)
E6 Цена предложения	id цены	price_id	bigint
	id предложения	offer_id	bigint
	значение цены	price_value	numeric(10, 2)
	валюта	currency	varchar(3)
	дата начала	starts_at	timestamptz
	дата окончания	ends_at	timestamptz, NULL
	условия	terms	text, NULL
E7 Акция	id акции	promotion_id	bigint
	название	name	varchar(200)
	дата начала	starts_at	timestamptz
	дата окончания	ends_at	timestamptz
	размер скидки	discount_percent	numeric(5,2), NULL

	тип акции	type	promotion_type_enum
	условия	terms	text, NULL
	статус	status	promotion_status_enum
E8 Заказ	id заказа	order_id	bigint
	номер заказа	order_number	varchar(30)
	дата оформления	ordered_at	timestamptz
	заказчик	customer	varchar(200)
	ответственный	responsible	varchar(100), NULL
	статус	status	order_status_enum
E9 Позиция	id позиции	item_id	bigint
	id заказа	order_id	bigint
	id предложения	offer_id	bigint
	id отправления	shipment_id	bigint, NULL
	номер позиции	item_number	int
	количество	quantity	int
	фактическая цена	actual_price	numeric(10, 2)
	скидка	discount_percent	numeric(5,2)
	статус	status	order_item_status_enum
E10 Поручение продавцу	id поручения	assignment_id	bigint
	id продавца	seller_id	bigint
	id позиции	item_id	bigint
	дата создания	created_at	timestamptz
	срок исполнения	deadline_at	timestamptz
	фактическое время передачи	transferred_at	timestamptz, NULL
	статус	status	assignment_status_enum
E11 Отправление	id отправления	shipment_id	bigint
	номер отправления	shipment_number	varchar(30)
	отправитель	sender	varchar(200)
	получатель	recipient	varchar(200)
	дата приема	accepted_at	timestamptz
	вес кг	weight_kg	numeric(10, 3), NULL
	длина см	length_cm	int, NULL
	ширина см	width_cm	int, NULL
	высота см	height_cm	int, NULL
	комментарий	comment	text, NULL
	статус	status	shipment_status_enum
E12 Платеж	id платежа	payment_id	bigint
	id заказа	order_id	bigint
	дата и время	created_at	timestamptz
	плательщик	payer	varchar(200)
	получатель	recipient	varchar(200)
	сумма платежа	amount	numeric(10, 2)
	валюта	currency	varchar(3)
	назначение	purpose	text, NULL
	статус	status	payment_status_enum
E13 Финансовая операция	id операции	operation_id	bigint
	id продавца	seller_id	bigint
	дата и время	performed_at	timestamptz
	сумма	amount	numeric(10, 2)
	примечание	note	text, NULL
	тип операции	operation_type	financial_operation_type_enum
	ответственный	responsible	varchar(100), NULL

	статус	status	financial_operation_status_enum
E14 Возврат	id возврата	refund_id	bigint
	id позиции	item_id	bigint
	номер возврата	refund_number	varchar(30)
	дата и время	created_at	timestamptz
	количество	quantity	int
	причина	reason	refund_reason_enum
	состояние товара	condition	product_condition_enum
	маршрут	return_route	text
	ответственный	responsible	varchar(100), NULL
	статус	status	refund_status_enum
E15 Спор	id спора	dispute_id	bigint
	id продавца	seller_id	bigint
	id позиции	item_id	bigint
	номер спора	dispute_number	varchar(30)
	дата и время	opened_at	timestamptz
	предмет обращения	subject	dispute_subject_enum
	описание	description	text, NULL
	материалы	materials	text, NULL
	ответственный	responsible	varchar(100), NULL
	статус	status	dispute_status_enum
E16 Решение по спору	номер решения	decision_number	bigint
	id спора	dispute_id	bigint
	дата и время	decided_at	timestamptz
	вид решения	type	decision_type_enum
	основание	basis	text
	автор решения	decision_author	varchar(100)
	ответственный	responsible	varchar(100), NULL
	статус	status	decision_status_enum
E17 Участие в акции	id акции	promotion_id	bigint
	id предложения	offer_id	bigint
	дата начала участия	starts_at	timestamptz
	дата окончания участия	ends_at	timestamptz
E18 Запись об изменении	id предложения	offer_id	bigint
	id изменения	change_id	bigint
E19 Продажа	id операции	operation_id	bigint
	id позиции	item_id	bigint
E20 Комиссия	id операции	operation_id	bigint
	id позиции	item_id	bigint
E21 Логистика	id операции	operation_id	bigint
	id отправления	shipment_id	bigint
E22 Штраф	id операции	operation_id	bigint
	id поручения	assignment_id	bigint
E23 Удержание	id операции	operation_id	bigint
	id возврата	refund_id	bigint
E24 Компенсация	id операции	operation_id	bigint
	номер решения	decision_number	bigint
E25 Выплата	id операции	operation_id	bigint
	id договора	contract_id	bigint
E26 Сторно	id операции	operation_id	bigint
	id исходной операции	origin_operation_id	bigint

2. Скрипты создания БД

Для физической реализации базы данных маркетплейса подготовлены SQL-скрипты и генератор текстовых данных.

Файлы размещены в директории scripts. Скрипт create.sql пересоздает структуру базы данных. Скрипт insert.sql задает начальную основу площадки: продавцов, договоры, товары, предложения, акции, участия в акциях, изменения схем исполнения. Генератор generate.py создает заказы и связанные документы с использованием библиотек Faker и psycopg2. Дополнительный скрипт insert_big.sql содержит полный фиксированный пример с покупками, возвратами, спором и финансовыми операциями.

Основной порядок запуска: create.sql -> insert.sql -> generate.py. Для демонстрации фиксированных сценариев выполняется create.sql -> insert_big.sql.

Подробная инструкция по подключению, запуску, проверке и пересозданию базы данных приведена в файле scripts/README.md.